

Multiplier des nombres relatifs

Cours – Notion 2 • « Je compte les signes **moins** ! »

I. Produit de deux nombres relatifs

★ Règle des signes ★

Le produit de deux nombres de **même signe** est **positif**.
Le produit de deux nombres de **signes contraires** est **négatif**.
Sa distance à zéro est le **produit** des distances à zéro.

×	+	−
+	+	−
−	−	+

Le tableau des signes

✍ Exemples

$(-4) \times (-6) = +24$ — *même signe : +* ; $4 \times 6 = 24$

$7 \times (-3) = -21$ — *signes contraires : −* ; $7 \times 3 = 21$

$(-2{,}5) \times 4 = -10$ — *signes contraires : −*

$(-0{,}5) \times (-8) = +4$

$-1{,}2 \times 3 = -3{,}6$

$0 \times (-9) = 0$

En situation. Au parc éolien en mer de Fécamp, un plongeur part de la surface (altitude 0 m) et descend de 1,5 m par minute pendant 6 minutes. Son altitude : $6 \times (-1{,}5) = -9$ m.

Cas particuliers et écriture

Multiplier par -1 donne l'**opposé** : $(-1) \times 7 = -7$ et $(-1) \times (-7) = 7$. Multiplier par 0 donne 0.

On écrit $4 \times (-3)$ avec des **parenthèses** : jamais deux signes côte à côte comme « 4×-3 ». En début de calcul, -3×4 se lit $(-3) \times 4$.

II. Produit de plusieurs nombres relatifs

★ Propriété ★

Un produit de nombres relatifs non nuls est **positif** si le nombre de facteurs négatifs est **pair**, et **négatif** s'il est **impair**.

☞ Calculer un produit de plusieurs facteurs en 3 étapes

1. **Compter** les facteurs négatifs pour trouver le signe du produit.
2. **Multiplier** les distances à zéro, en regroupant les facteurs qui « vont bien ensemble ».
3. **Écrire** le résultat avec son signe.

$A = (-4) \times (-2{,}5) \times (-3) \times 2$

3 facteurs négatifs : **nombre impair, signe −**

distances à zéro : $4 \times 2{,}5 \times 3 \times 2 = 10 \times 6$

$A = -60$

Contrôle : je calcule de proche en proche.

$(-4) \times (-2{,}5) = 10$

puis $\times(-3)$ $\rightarrow -30$

puis $\times 2$ $\rightarrow -60$ même résultat ✔

▲ Somme ou produit ?

La règle des signes ne sert que pour les **produits**.

Produit : $(-3) \times (-5) = 15$ mais somme : $-3 - 5 = -8$

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$(-3) \times (-5) = -15$	Même signe : le produit est positif	$(-3) \times (-5) = 15$
$-4 - 6 = 10$	C'est une somme : la règle des signes ne s'applique pas	$-4 - 6 = -10$
$(-2) \times (-3) \times (-4) = 24$	Trois facteurs négatifs : nombre impair	-24
$(-0{,}2) \times (-3) = 6$	$0{,}2 \times 3 = 0{,}6$: attention à la virgule	$0{,}6$



Avant de calculer, je compte les signes moins : pair, c'est + ; impair, c'est − !

Revoir en vidéo

(Yvan Monka)

Règle des signes